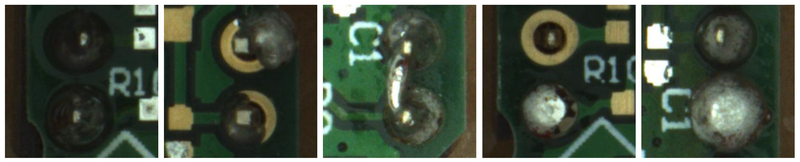
Estación de inspección visual asistida con procesamiento local para uniones soldadas through-hole en el ensamble electrónico

Diseño y validación experimental de un prototipo

Introducción

Puebla y México buscan crecer en ensamble electrónico y semiconductores (CANIETI, 2024; OECD, 2026). Cuando una línea de ensamble crece, la calidad depende de qué tan bien se detectan los defectos, y no solo de qué tan rápido se produce.

En los componentes through-hole, las patillas atraviesan la tarjeta y se sueldan por el lado inferior. Esas uniones todavía se revisan en buena medida a ojo.



Aceptable | Insuficiente | Puente | Sin soldar | Exceso

Figura 1. Defectos que busca el sistema, además de la unión aceptable. Fotografías tomadas de PCBSPDefect (Tsang et al., 2023), CC BY 4.0, sin modificar.

Antecedentes

- La inspección visual humana deja pasar entre 20 % y 30 % de los defectos en la mayoría de las tareas (See, 2015).
- Las uniones through-hole son difíciles de inspeccionar con máquinas: hay componentes altos que tapan zonas y la unión está del lado inferior (GÖPEL electronic, s. f.).
- Personal técnico de una empresa de ensamble de Puebla nos dijo que la validación de piezas conserva pasos manuales y que, cuando algo falla, se revisa con más resolución a ojo (comunicación personal, octubre de 2026).
- Ya existen redes ligeras para detectar defectos; lo que falta es evaluarlas con datos propios y criterios fijados antes de medir.

Meta de ingeniería

Construir una estación de bajo costo que, sin internet, señale las uniones sospechosas con una sensibilidad y una tasa de falsas alarmas medidas y aceptables.

M1	Sensibilidad para cualquier defecto	≥ 0.90
M2	Falsas alarmas (uniones buenas señaladas)	≤ 0.15
M3	Inspección con apoyo frente a sin apoyo	con ≥ sin
M4	Tiempo por tarjeta en la computadora de placa única	≤ 5 s
M5	Funciona con la red desconectada	100 %
M6	Pérdida de sensibilidad con otra luz o posición	≤ 0.05

Justificación

- **Para el inspector:** menos carga visual y menos omisiones; la decisión sigue siendo suya.
- **Confidencialidad:** las fotos de una planta no salen del equipo, porque todo se procesa en local.
- **Bajo costo:** una computadora de placa única y una cámara, o un celular sin instalar nada.
- **Resultado útil siempre:** si las metas no se cumplen, el análisis de errores dice qué condiciones lo impiden.

Objetivos

General. Diseñar, construir y evaluar una estación de inspección visual asistida de uniones through-hole con procesamiento local.

- Definir cinco clases de defecto y una de unión aceptable, con la norma IPC-A-610 como referencia.
- Construir un conjunto de datos propio, etiquetado por dos personas y partido por tarjeta.
- Comparar una línea base de visión clásica, una red ligera y la inspección humana sin apoyo.

Metodología

1. **Capturar:** cámara en un soporte o el celular desde una página de la estación, por una red local sin internet.
2. **Alinear:** la foto se ajusta a la plantilla del diseño de la tarjeta, aunque esté girada o en perspectiva.
3. **Recortar** cada unión según la plantilla, sin necesidad de un detector.
4. **Clasificar** con una red convolucional pequeña (52 mil parámetros), en el mismo equipo.
5. **Decide la persona:** confirma o corrige cada unión marcada, y la decisión queda registrada.

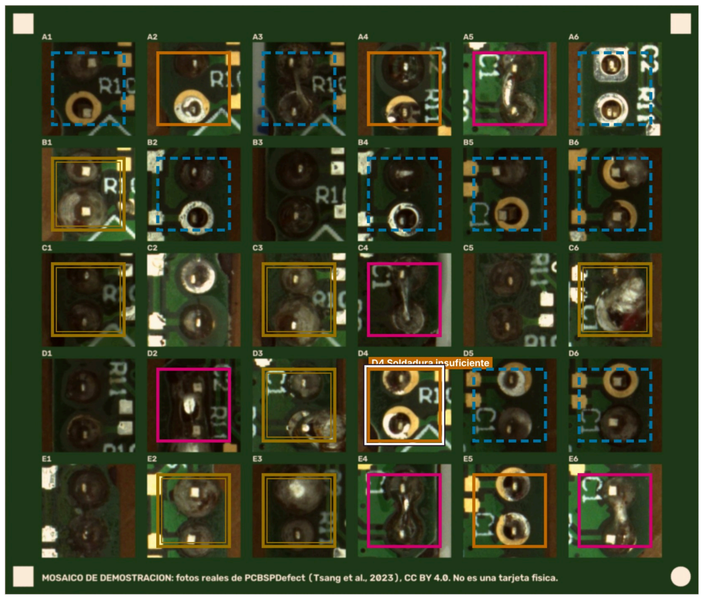


Figura 2. El prototipo marca las uniones sospechosas por clase en una tarjeta-mosaico de fotos reales. Captura de pantalla de elaboración propia, con una foto simulada de la hoja impresa; fotos de PCBSPDefect (Tsang et al., 2023), CC BY 4.0.

Datos y pruebas. Al menos 30 tarjetas propias con defectos sembrados, partición por tarjeta y criterios fijados antes de medir. Mientras llegan, validamos el método con fotos reales públicas (PCBSPDefect; experimento EXP-006).

Creatividad e innovación

- **Humano en el ciclo:** el sistema no rechaza piezas, señala dónde mirar.
- **Plantilla por diseño:** se marcan las uniones una vez y se inspecciona cualquier foto, con muchas menos etiquetas que un detector.
- **Celular como cámara** sin instalar ninguna app y sin internet; cada foto queda con su huella digital (SHA-256).
- **Evaluación honesta:** metas y conjunto de prueba fijados antes de medir, intervalos de confianza y comparación con la inspección humana.

Resultados preliminares (EXP-006)

Con 622 uniones reales de 121 tarjetas del conjunto PCBSPDefect, tres iluminaciones cada una. El conjunto de prueba se usó una sola vez.

0.94
sensibilidad de la red, contra 0.74 de la línea base clásica

0.12
falsas alarmas de la red, contra 0.28 de la línea base

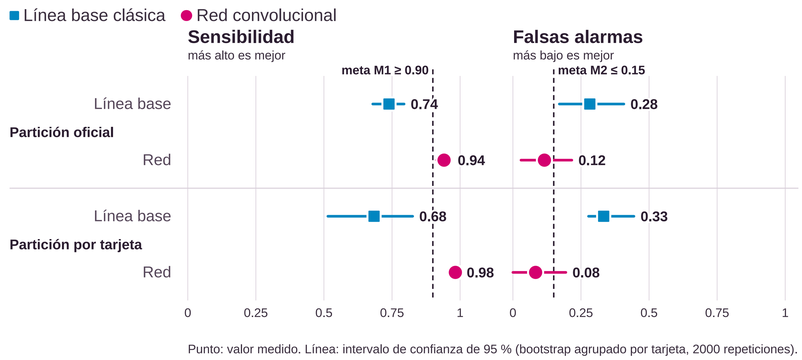


Figura 3. Sensibilidad y falsas alarmas con intervalo de confianza de 95 % (bootstrap agrupado por tarjeta), en la partición oficial y en una partición por tarjeta. Gráfica de elaboración propia.

- La línea base tomó como aceptables 109 fotos con exceso de soldadura y 89 con puente; la red, 29 y 9.
- Partición por tarjeta: red 0.98 y 0.08; línea base 0.68 y 0.33.

Conclusiones

- Con fotos reales, la red cumple M1. Su falsa alarma cumple M2 en el valor medido, pero el intervalo llega a 0.22: **todavía no podemos afirmar M2.**
- La línea base clásica no cumple ninguna de las dos: hace falta aprendizaje.
- Con una tarjeta de otra cámara y otra luz, la red falló (prueba exploratoria): el desempeño en nuestra estación solo lo dirán nuestros datos.
- **Sigue:** visita técnica a una planta de ensamble (5 de noviembre), tarjetas propias, inspección humana sin apoyo y tiempo en la Raspberry Pi 4 (EXP-001 a EXP-005).

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. (2024). *Plan maestro para el desarrollo de la industria de semiconductores 2024–2030*. CANIETI.

GÖPEL electronic. (s. f.). *Optimal inspection of THT assemblies* [Documento técnico].

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Promoting the development of the semiconductor ecosystem in Mexico: Assessment and recommendations*. OECD Publishing.

See, J. E. (2015). Visual inspection reliability for precision manufactured parts. *Human Factors, 57*(8), 1427–1442. https://doi.org/10.1177/0018720815602389

Tsang, S.-H., Suo, Z., Chan, T. T.-L., Nguyen, H.-T., & Lun, D. P.-K. (2023). PCB soldering defect inspection using multitask learning under low data regimes. *Advanced Intelligent Systems, 5*, Artículo 2300364. https://doi.org/10.1002/aisy.202300364. Datos: https://zenodo.org/records/23307359, CC BY 4.0.

Uso de inteligencia artificial: un asistente (Claude; Anthropic, 2026) apoyó la búsqueda de información, la organización del repositorio y la programación; el equipo verificó cada resultado.